EBERHARD KARLS
UNIVERSITÄT
TÜBINGEN

Constraint Conflict Resolution in Neural Language Models: German Nominal Compounding

Maksim Shmalts

Learning and Using Linguistic Structure:
Computational and Experimental Perspectives 🔗

UNC Chapel Hill, 26.09.2026

Nominal Compounding in German

17/1999 **Gesetz zur Übertragung der Aufgaben für die Überwachung der Rinderkennzeichnung und Rindfleischetikettierung (Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz - RkReÜAÜG M-V)**

Vom 19. Januar 2000

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 7847 - 2

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§1
Aufgabenübertragung nach den Verordnungen (EG) Nr. 494/98 der Kommission und Nr. 2630/97 der Kommission

Den Landkreisen und kreisfreien Städten werden folgende Aufgaben übertragen:

1. nach Artikel 1 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 494/98 der Kommission vom 27. Februar 1998 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates im Hinblick auf die Anwendung von verwaltungsrechtlichen Mindestsanktionen im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern (ABl. EG Nr. L 60 S. 78) die Verhängung einer Beschränkung für die Verbringung sämtlicher Tiere zu oder aus einem Betrieb, in dem bei einem oder mehreren Tieren gegen alle Bestimmungen des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates vom 21. April 1997 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen (ABl. EG Nr. L 117 S. 1) verstoßen wird,

2. nach Artikel 1 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 494/98 der Kommission die Anordnung der Tötung und unschädlichen Beseitigung eines Tieres ohne Gewährung einer Entschädigung, sofern der Halter des Tieres dessen Identität nicht innerhalb von zwei Arbeitstagen nachweist,

6. nach Artikel 4 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 494/98 der Kommission die Verhängung einer Beschränkung für die Verbringung von Tieren zu und aus einem Betrieb, wenn der Tierhalter der zuständigen Behörde Verbringungen zu und aus diesem Betrieb nicht nach Artikel 7 Abs. 1 zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates mitteilt,

7. nach Artikel 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 494/98 der Kommission die Verhängung einer Beschränkung für die Verbringung von Tieren zu und aus einem Betrieb, wenn der Tierhalter der zuständigen Behörde die Geburt oder den Tod eines Tieres aus diesem Betrieb nicht nach Artikel 7 Abs. 1 zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates mitteilt,

8. nach Artikel 2 Abs. 4 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 2630/97 der Kommission vom 29. Dezember 1997 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates für die Mindestkontrollen im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern (ABl. EG Nr. L 354 S. 23), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 132/1999 der Kommission vom 21. Januar 1999 (ABl. EG Nr. L 17 S. 20), die Mitteilung von Aspekten der öffentlichen Gesundheit und tiergesundheitlicher Aspekte, insbesondere früherer Seuchenfälle, als Bestandteil der Risikoanalyse.

- *Compounding* is extremely productive in German.

Nominal Compounding in German

17/1999 **Gesetz zur Übertragung der Aufgaben für die Überwachung der Rinderkennzeichnung und Rindfleischetikettierung (Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz - RkReÜAÜG M-V)**

Vom 19. Januar 2000

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 7847 - 2

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§1
Aufgabenübertragung nach den Verordnungen (EG) Nr. 494/98 der Kommission und Nr. 2630/97 der Kommission

Den Landkreisen und kreisfreien Städten werden folgende Aufgaben übertragen:

1. nach Artikel 1 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 494/98 der Kommission vom 27. Februar 1998 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates im Hinblick auf die Anwendung von verwaltungsrechtlichen Mindestsanktionen im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern (ABl. EG Nr. L 60 S. 78) die Verhängung einer Beschränkung für die Verbringung sämtlicher Tiere zu oder aus einem Betrieb, in dem bei einem oder mehreren Tieren gegen alle Bestimmungen des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates vom 21. April 1997 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen (ABl. EG Nr. L 117 S. 1) verstoßen wird,

2. nach Artikel 1 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 494/98 der Kommission die Anordnung der Tötung und unschädlichen Beseitigung eines Tieres ohne Gewährung einer Entschädigung, sofern der Halter des Tieres dessen Identität nicht innerhalb von zwei Arbeitstagen nachweist,

6. nach Artikel 4 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 494/98 der Kommission die Verhängung einer Beschränkung für die Verbringung von Tieren zu und aus einem Betrieb, wenn der Tierhalter der zuständigen Behörde Verbringungen zu und aus diesem Betrieb nicht nach Artikel 7 Abs. 1 zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates mitteilt,

7. nach Artikel 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 494/98 der Kommission die Verhängung einer Beschränkung für die Verbringung von Tieren zu und aus einem Betrieb, wenn der Tierhalter der zuständigen Behörde die Geburt oder den Tod eines Tieres aus diesem Betrieb nicht nach Artikel 7 Abs. 1 zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates mitteilt,

8. nach Artikel 2 Abs. 4 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 2630/97 der Kommission vom 29. Dezember 1997 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates für die Mindestkontrollen im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern (ABl. EG Nr. L 354 S. 23), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 132/1999 der Kommission vom 21. Januar 1999 (ABl. EG Nr. L 17 S. 20), die Mitteilung von Aspekten der öffentlichen Gesundheit und tiergesundheitlicher Aspekte, insbesondere früherer Seuchenfälle, als Bestandteil der Risikoanalyse.

- Compounding is extremely productive in German.
- *N1*+*N2 compounds* is the most frequent type.
- Many N+N compounds insert a *linking element* (*linker*).

Nominal Compounding in German

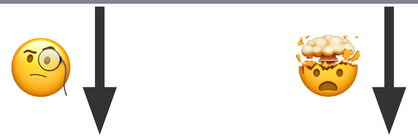
- German has a large linker inventory.

LAND ‘state’	+	MANN ‘man’	=	LAND**S**MANN ‘compatriot’
LAND ‘state’	+	BANK ‘bank’	=	LAND**ES**BANK ‘regional bank’
LAND ‘state’	+	SPIEL ‘match’	=	L**Ä**ND**ER**SPIEL ‘international match’
FARBE ‘color’	+	SPIEL ‘play’	=	FARBE**N**SPIEL ‘play of colors’
PUNKT ‘point’	+	SPIEL ‘match’	=	PUNKT**Ø**SPIEL ‘league match’

Nominal Compounding in German

- German has a large linker inventory.
- While (generally) only one linker is correct for a given compound, **linker choice is quite irregular**.
- By a conservative estimation, about 10% German nouns occur with ⩾ 2 different linkers in different compounds.

LAND ‘state’	+	MANN ‘man’	=	LAND**S**MANN ‘compatriot’
LAND ‘state’	+	BANK ‘bank’	=	LAND**ES**BANK ‘regional bank’
LAND ‘state’	+	SPIEL ‘match’	=	L**Ä**ND**ER**SPIEL ‘international match’
FARBE ‘color’	+	SPIEL ‘play’	=	FARBE**N**SPIEL ‘play of colors’
PUNKT ‘point’	+	SPIEL ‘match’	=	PUNKT**Ø**SPIEL ‘league match’



LAND ‘state’	+	N2	=	LAND**?**N2
N1	+	SPIEL ‘match’	=	N1**?**SPIEL

Nominal Compounding in German

- Linker choice depends only on N1 and is limited by a set of *constraints*.
- The constraints are defined over classes of nouns with certain linguistic properties: a certain PL form, suffix, final phoneme, etc.

FARBE (-n) ‘color’	+	SPIEL ‘play’	=	FARBENSPIEL ‘play of colors’
LAND (-”er) ‘state’	+	BANK ‘bank’	=	LANDESBANK ‘regional bank’
LAND (-”er) ‘state’	+	SPIEL ‘match’	=	LÄNDERSPIEL ‘international match’

‘N1s that build the plural form with -”*er* mostly attach -*ø*- or -”*er*-.’

condition 1	→	acceptable (generated) linkers
`[PL:er]`		-*ø*-, -”*er*-
✗		—
✓		✗
✓		✓

Nominal Compounding in German

- Linker choice depends only on N1 and is limited by a set of constraints.
- The constraints are defined over classes of nouns with certain linguistic properties: a certain PL form, suffix, final phoneme, etc.

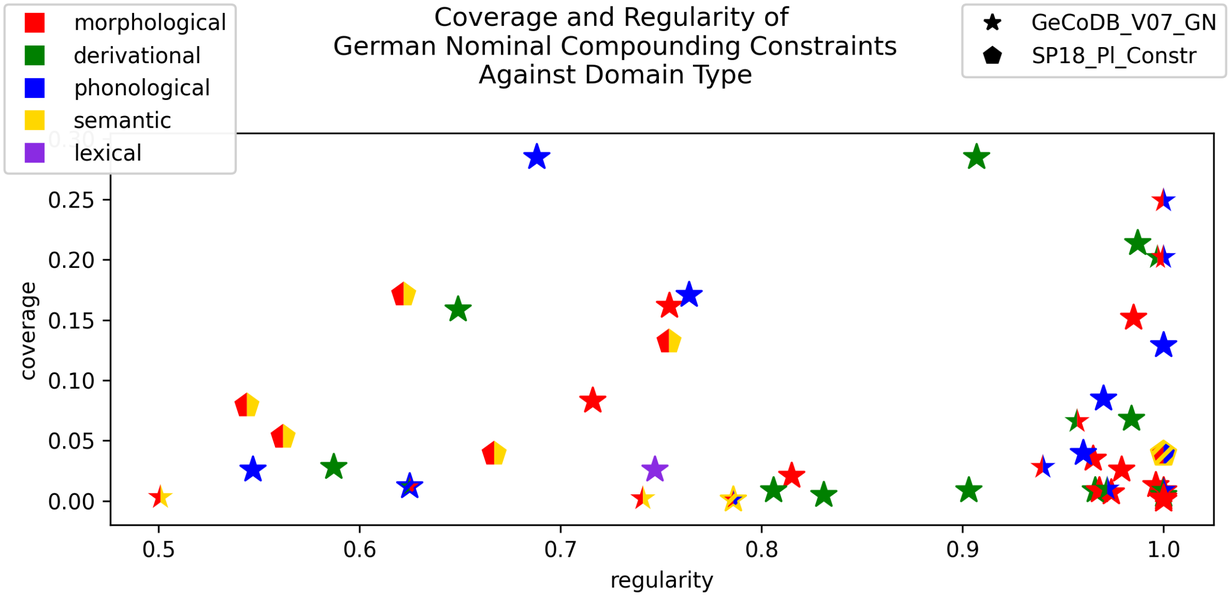
FARBE (-n) 'color'	+	SPIEL 'play'	=	FARBENSPIEL 'play of colors'
LAND (-"er) 'state'	+	BANK 'bank'	=	LANDESBANK 'regional bank'
LAND (-"er) 'state'	+	SPIEL 'match'	=	LÄNDERSPIEL 'international match'

Shmalts 2026: corpus study on coverage and regularity of 39 constraints. Main finding: **most constraints are irregular**.

'N1s that build the plural form with -"*er* mostly attach -*ø*- or -"*er*-.'

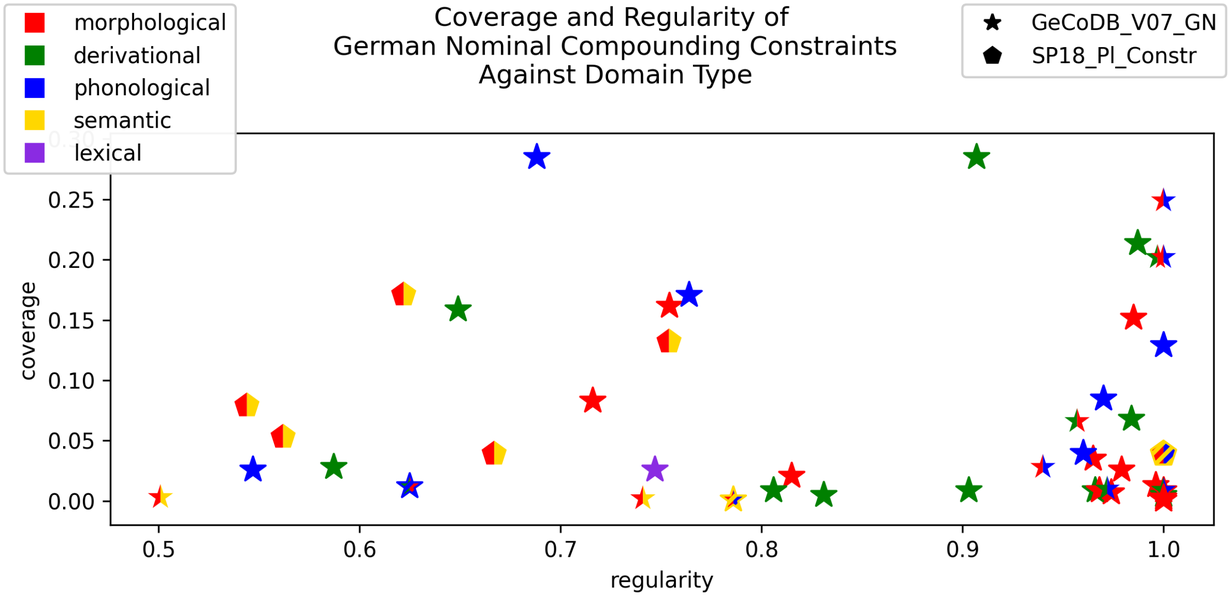
condition 1	→	acceptable (generated) linkers
`[PL:er]`		-*ø*-, -"*er*-
✗		—
✓		✗
✓		✓
Coverage (`cvg`) = = ✓ / (✓ + ✗) = 0.67		Regularity (`reg`) = = ✓ / (✓ + ✗) = 0.5

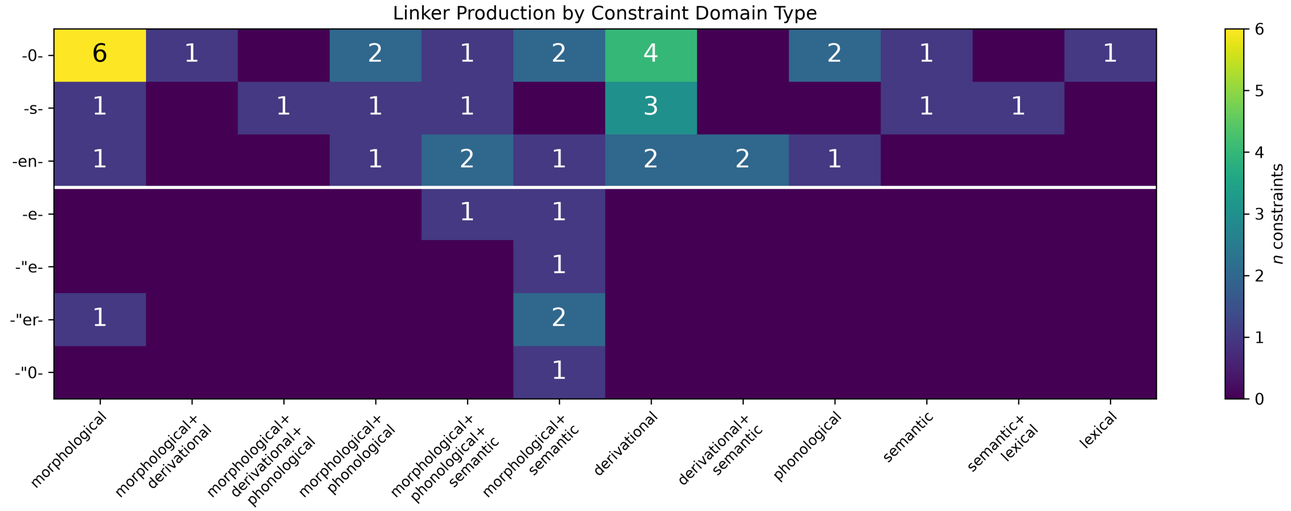
The Paradox of Semantic Constraints



- Recent development: measured coverage and regularity of semantic constraints.
- Semantic constraint are less regular. Linear regression **`regularity ~ domain`**: semantics is the only significant predictor (coefficient ***-0.2*** at intercept *0.83*, p-value *0.001*).
- => semantics is a soft cue in German compounding.

The Paradox of Semantic Constraints





- Recent development: measured coverage and regularity of semantic constraints.
- Semantic constraint are less regular. Linear regression **`regularity ~ domain`**: semantics is the only significant predictor (coefficient ***-0.2*** at intercept *0.83*, p-value *0.001*).
- => semantics is a soft cue in German compounding.
- Still, three out of eight linkers are only produced when semantics is involved!

Constraint Conflict Resolution

‘N1s that build the plural form with *-e* mostly attach *-ø-*.’



‘N1s that build the plural form with *-e* irregularly attach *-e-* when they have a plural interpretation.’

PUNKT (-e) ⚽⚽	+	SPIEL	=	PUNKT?SPIEL
‘point’		‘game’		‘league match’

PUNKT (-e) ⚽⚽	+	STAND	=	PUNKT?STAND
‘point’		‘state’		‘score’

- Overlaps in constraints’ applicability conditions give rise to numerous constraint conflicts.

Constraint Conflict Resolution

‘N1s that build the plural form with *-e* mostly attach *-ø-*.’



‘N1s that build the plural form with *-e* irregularly attach *-e-* when they have a plural interpretation.’



PUNKT (-e) ⚽⚽	+	SPIEL	=	PUNKTØSPIEL
‘point’		‘game’		‘league match’

PUNKT (-e) ⚽⚽	+	STAND	=	PUNKTESTAND
‘point’		‘state’		‘score’

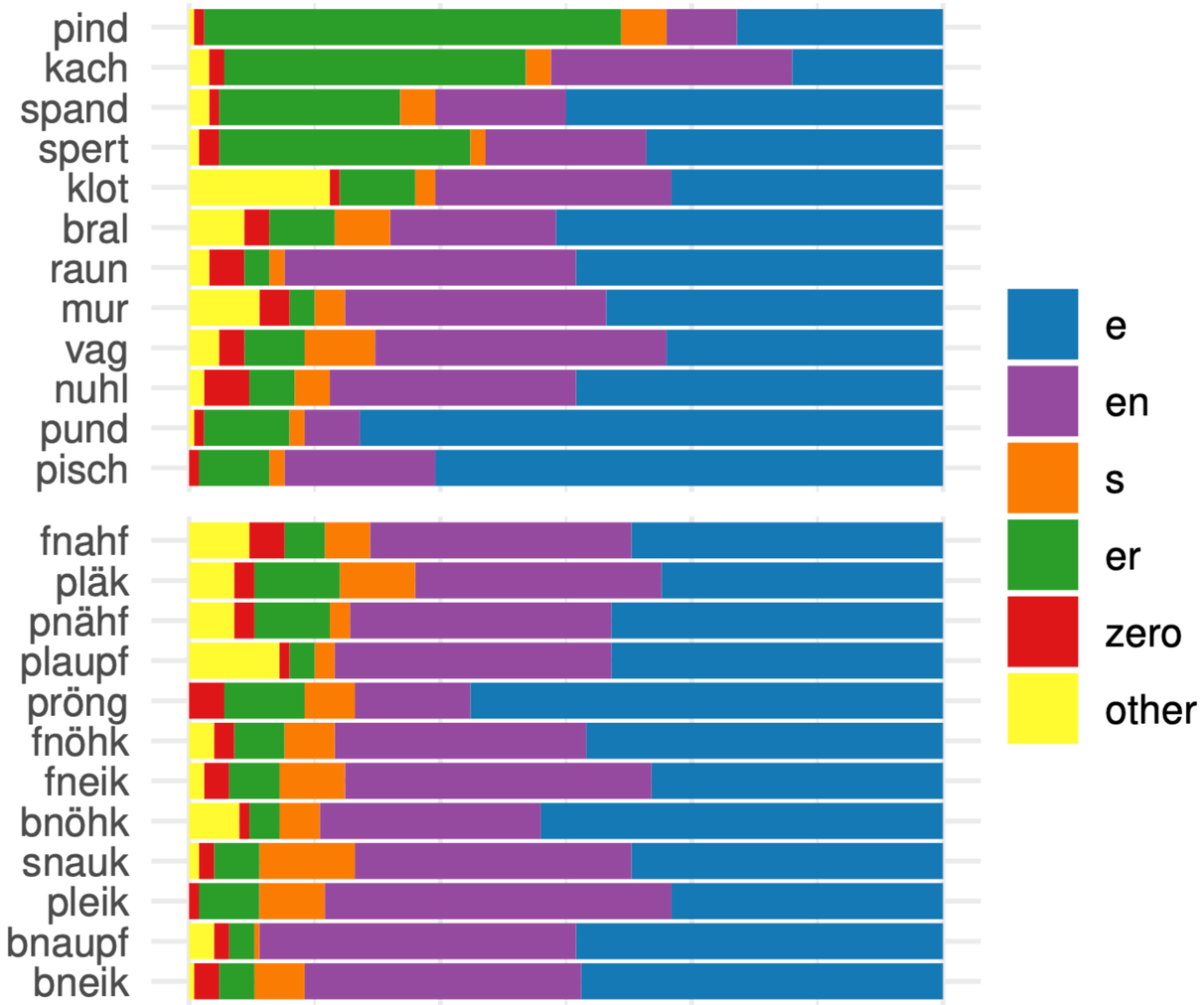


Morphology vs. semantics conflict: here is how the three “semantics-only” linkers are born.

- Overlaps in constraints’ applicability conditions give rise to numerous constraint conflicts.
- Constraint conflicts is the source of their irregularity: we cannot satisfy all applicable constraints and end up inevitably violating some of them.
- If we learn how to resolve constraint conflicts, we can crack the compounding code!

Constraint Conflict Resolution

- Wug experiments demonstrate that speakers form acceptability rankings the outputs resulting from different constraint resolutions.
- This has also been demonstrated for German irregular phenomena of different complexity: extensively for plural formation (McCurdy et al. 2020, on the right), partly for syllabification (Baer-Henney & van de Vijver 2018) and compounding (Neef & Borgwaldt 2012).
- => humans share an intuition on how to resolve constraint conflicts. Are LLMs capable of conflict resolution?



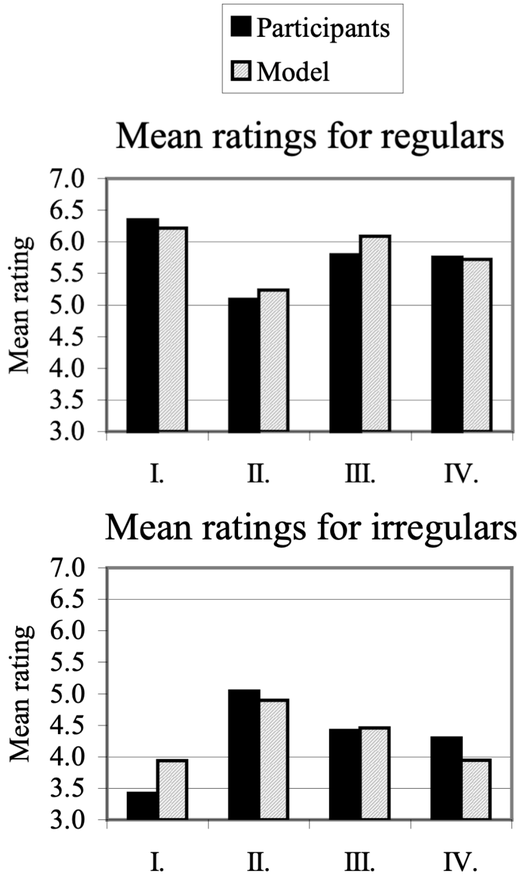
Constraint Conflict Resolution

- Speaker do not know how they resolve conflicts => we need a model for constraint resolution.

- Albright & Hayes 2002, Yang 2016 (“pseudocode” below): linguistic phenomena may be governed by *sets* of rules defined over certain subsets of the inputs:

```
R1: If [+A, +B] THEN X
R2: If [+A] THEN Y
R3: Z
```

Constraint Conflict Resolution



Albright & Hayes 2002:
an iterative rule-based model matches speaker acceptability ratings for English past tense.

- Speaker do not know how they resolve conflicts => we need a model for constraint resolution.
- Albright & Hayes 2002, Yang 2016 ("pseudocode" below): linguistic phenomena may be governed by *sets* of rules defined over certain subsets of the inputs:

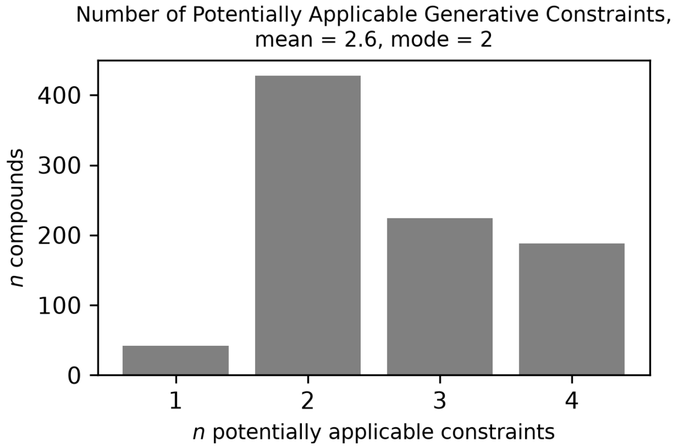
```
R1: If [+A, +B] THEN X
R2: If [+A] THEN Y
R3: Z
```

Yang 2016:
the Elsewhere Condition predicts German plural formation.

a. PL → -(e)n / [+fem]
b. PL → ø /[+RFS] __ #
c. PL → -n /ə __ #
d. PL → -er[+Umlaut] for monosyllabic neuter nouns with /a, o, u/
e. PL → -e / [+neut] (our note)
f. PL → -s

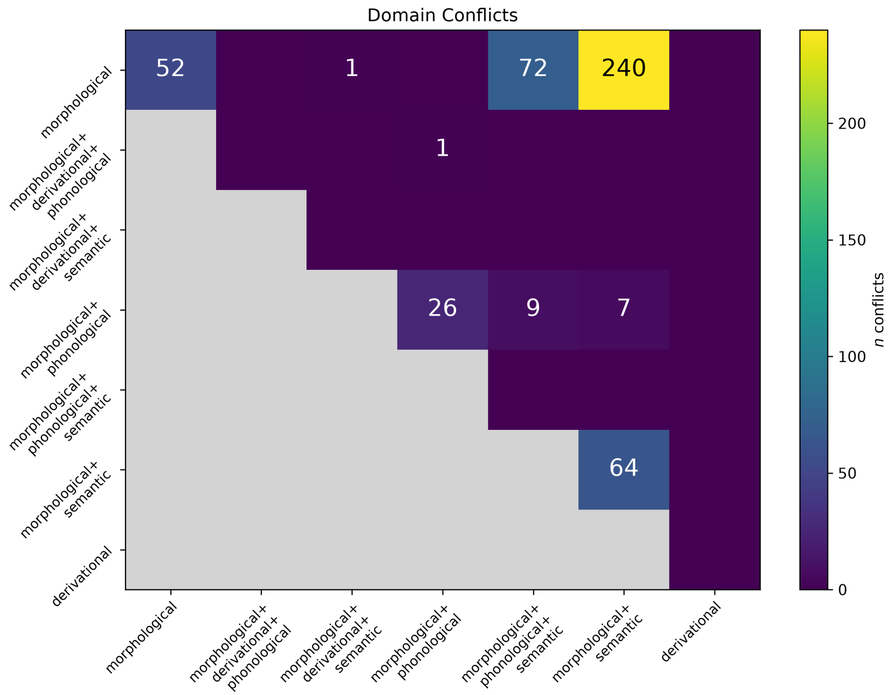
Initial Modeling Attempt

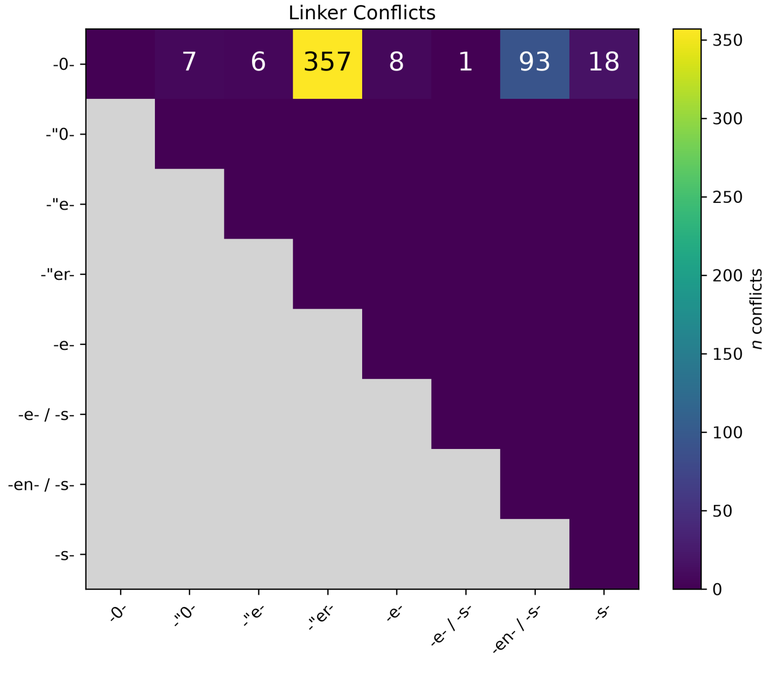
- Dataset: *882* German N+N compounds whose N1s occur both with and without explicit linker (Schäfer & Pankratz 2018).
- Simplified constraint interaction.

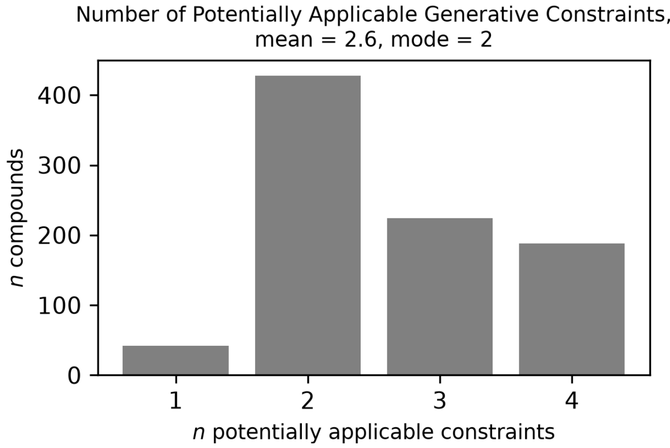


Initial Modeling Attempt

- Dataset: *882* German N+N compounds whose N1s occur both with and without explicit linker (Schäfer & Pankratz 2018).
- Simplified constraint interaction.







Focus on the tricky morphology vs. semantics conflict exemplified before: its resolution is the most irregular while it produces almost half of the linker inventory.

Initial Modeling Attempt

`AH02`: regularity **`reg`** (Albright & Hayes 2002)

`Y16-cvg`: coverage **`cvg`** (empirical interpretation of Yang 2016)

`Y16-cond`: condition specificity **`spec`** (Yang 2016)

Model	Acc	F1
`Y16-cond`	**0.71**	**0.53**
`Y16-cvg`	0.69	0.48
`AH02`	0.64	0.24
random	0.37	0.16
zeros	0.49	0.09

Initial Modeling Attempt

`AH02`: regularity **`reg`** (Albright & Hayes 2002)

`Y16-cvg`: coverage **`cvg`** (empirical interpretation of Yang 2016)

`Y16-cond`: condition specificity **`spec`** (Yang 2016)

Model	Acc	F1
`Y16-cond`	**0.71**	**0.53**
`Y16-cvg`	0.69	0.48
`AH02`	0.64	0.24
random	0.37	0.16
zeros	0.49	0.09

‘N1s that build the plural form with -”ø mostly attach -ø-.’

`reg`: 0.97 | **`cvg`**: 0.01 | **`spec`**: 14





‘N1s that build the plural form with -”ø irregularly attach -”ø- when they have a plural interpretation.’

`reg`: 0.67 | **`cvg`**: 0.04 | **`spec`**: 27

Initial Modeling Attempt

AH02: regularity **reg** (Albright & Hayes 2002)

Y16-cvg: coverage **cvg** (empirical interpretation of Yang 2016)

Y16-cond: condition specificity **spec** (Yang 2016)

Model	Acc	F1
Y16-cond	0.71	0.53
Y16-cvg	0.69	0.48
AH02	0.64	0.24
random	0.37	0.16
zeros	0.49	0.09

‘N1s that build the plural form with -”ø mostly attach -ø-.’

🏆 **reg**: 0.97 | cvg: 0.01 | spec: 14

🥊 💥 🥊

‘N1s that build the plural form with -”ø irregularly attach -”ø- when they have a plural interpretation.’

reg: 0.67 | cvg: 0.04 | spec: 27

AH02 never lets semantic constraints come through and cannot produce the three linkers.

MUTTER (-”ø) 🤰 🤰	+	TREFF	=	MUTTERØTREFF
‘mother’		‘meet. place’		‘meet. place for mothers’

Initial Modeling Attempt

AH02: regularity **reg** (Albright & Hayes 2002)

Y16-cvg: coverage **cvg** (empirical interpretation of Yang 2016)

Y16-cond: condition specificity **spec** (Yang 2016)

Model	Acc	F1
Y16-cond	0.71	0.53
Y16-cvg	0.69	0.48
AH02	0.64	0.24
random	0.37	0.16
zeros	0.49	0.09

‘N1s that build the plural form with -”ø mostly attach -ø-.’

reg: 0.97 | **cvg**: 0.01 | spec: 14

‘N1s that build the plural form with -”ø irregularly attach -”ø- when they have a plural interpretation.’

reg: 0.67 | **cvg**: 0.04 | spec: 27

AH02 never lets semantic constraints come through and cannot produce the three linkers.

MUTTER (-”ø) 🤰🤰	+	TREFF	=	MUTTERØTREFF
‘mother’		‘meet. place’		‘meet. place for mothers’

Y16-cvg demonstrates that specificity is a better predictor but is sensitive to the data.

MUTTER (-”ø) 🤰🤰	+	TREFF	=	MUTTERØTREFF
‘mother’		‘meet. place’		‘meet. place for mothers’

Initial Modeling Attempt

AH02: regularity **reg** (Albright & Hayes 2002)

Y16-cvg: coverage **cvg** (empirical interpretation of Yang 2016)

Y16-cond: condition specificity **spec** (Yang 2016) ☜

Model	Acc	F1
Y16-cond	**0.71**	**0.53**
Y16-cvg	0.69	0.48
AH02	0.64	0.24
random	0.37	0.16
zeros	0.49	0.09

‘N1s that build the plural form with -”ø mostly attach -ø-.’

reg: 0.97 | cvg: 0.01 | **spec**: 14





‘N1s that build the plural form with -”ø irregularly attach -”ø- when they have a plural interpretation.’



reg: 0.67 | cvg: 0.04 | **spec**: 27

AH02 never lets semantic constraints come through and cannot produce the three linkers.

MUTTER (-”ø) 🤰🤰	+	TREFF	=	MUTTERØTREFF
‘mother’		‘meet. place’		‘meet. place for mothers’

Y16-cvg demonstrates that specificity is a better predictor but is sensitive to the data.

MUTTER (-”ø) 🤰🤰	+	TREFF	=	MUTTERØTREFF
‘mother’		‘meet. place’		‘meet. place for mothers’

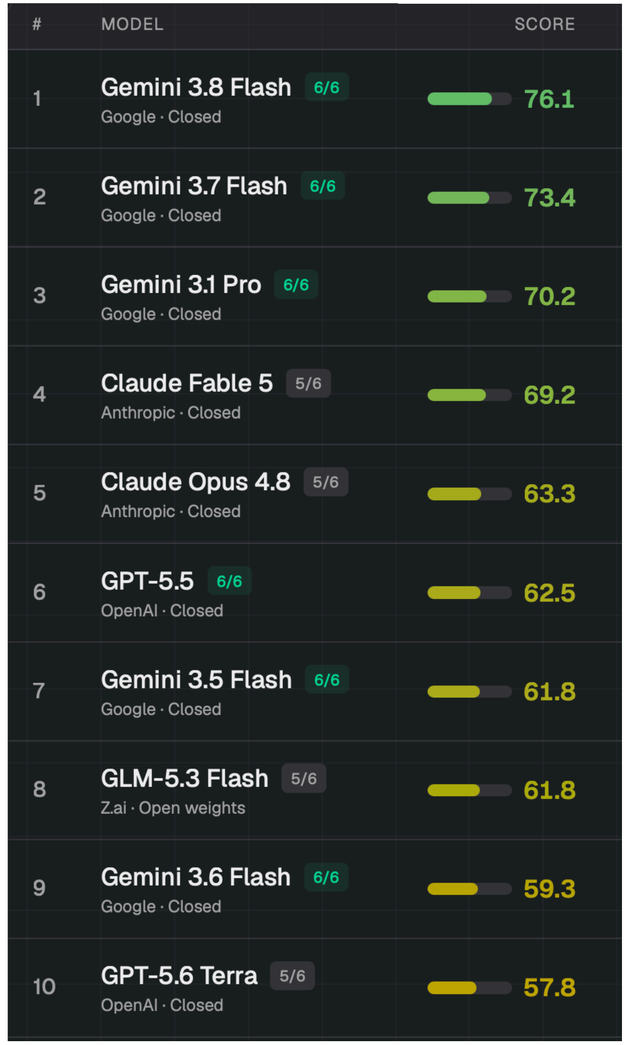
Y16-cond abstracts away from this problem. It is able to produce all the linkers in the inventory.

MUTTER (-”ø) 🤰🤰	+	TREFF	=	MÜTTERØTREFF
‘mother’		‘meet. place’		‘meet. place for mothers’

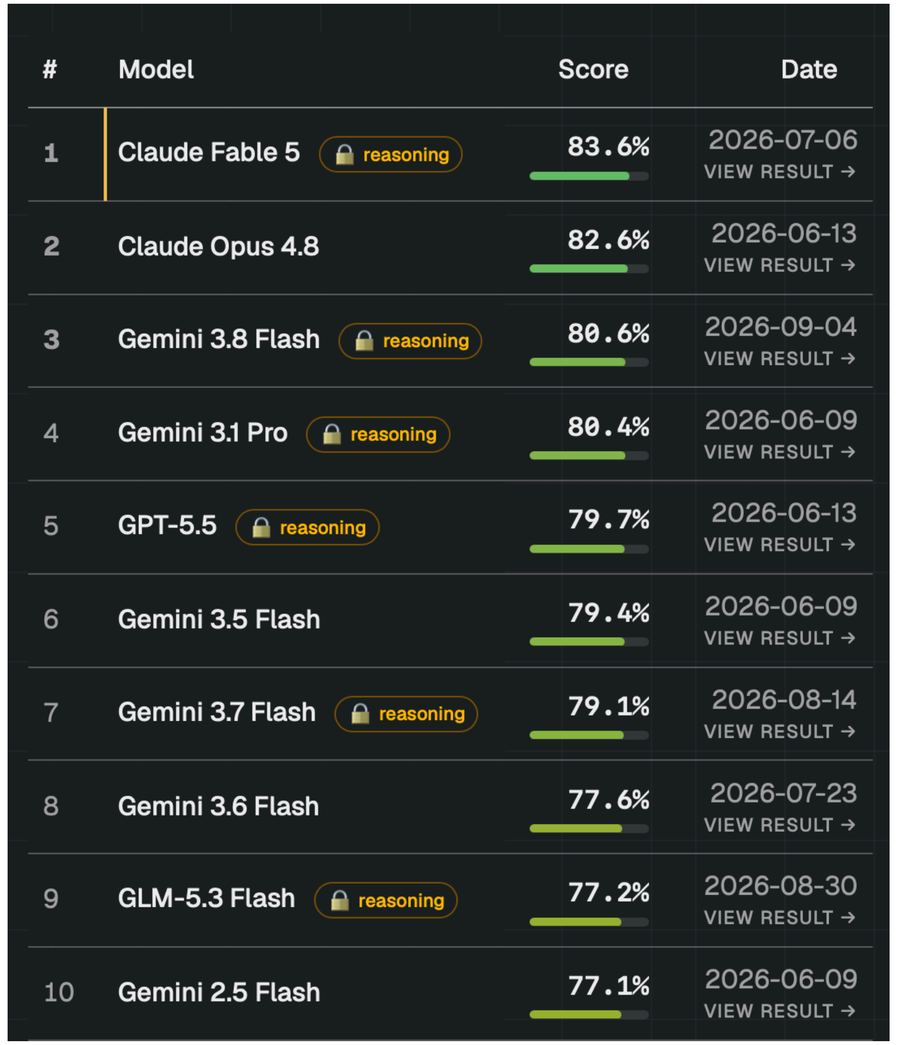
LLM Experiment

- GLM-3.5 Flash: the best overall open-source German model to date (DACH-bench 🔗).
- Best open-source model for identifying grammatically (in)correct German sentences.

Model	Acc	F1
`Y16-cond`	0.71	0.53
GLM-3.5 Flash	**0.84**	**0.7**



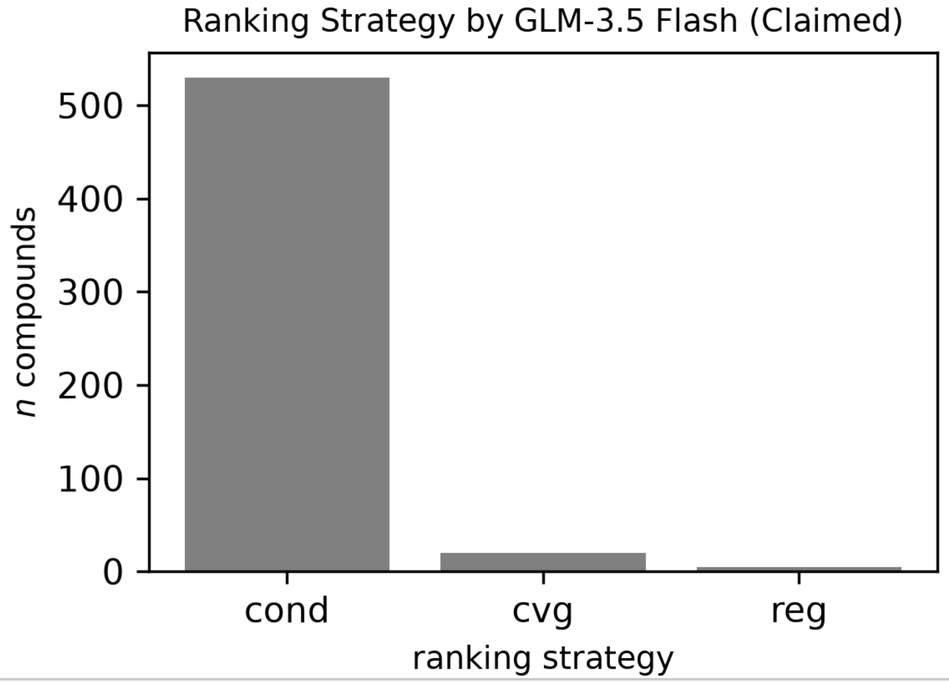
Overall scoreboard.



ScaLa scoreboard (linguistic acceptability).

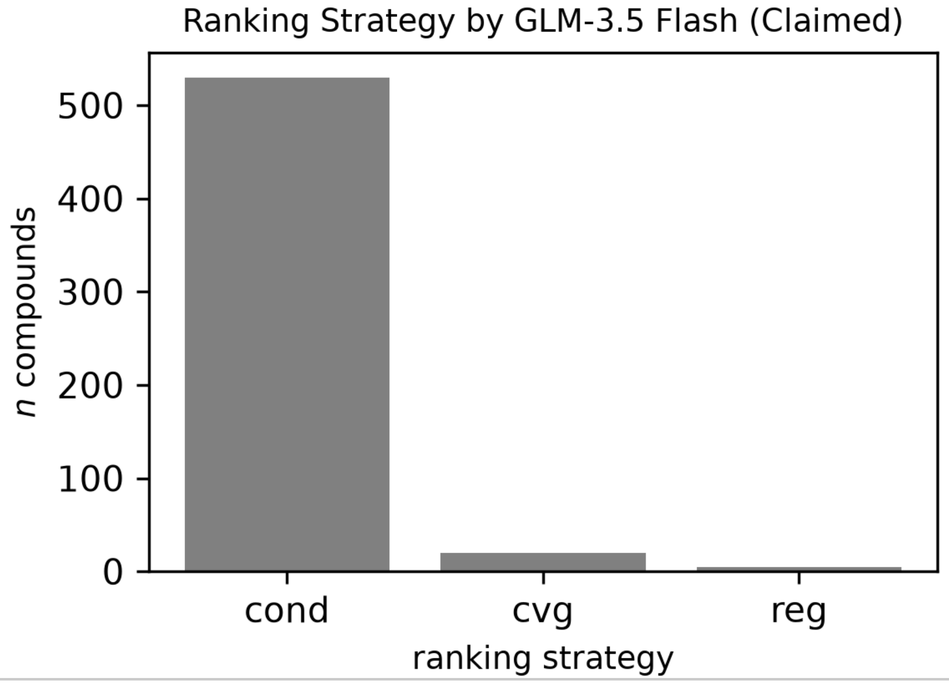
LLM Experiment

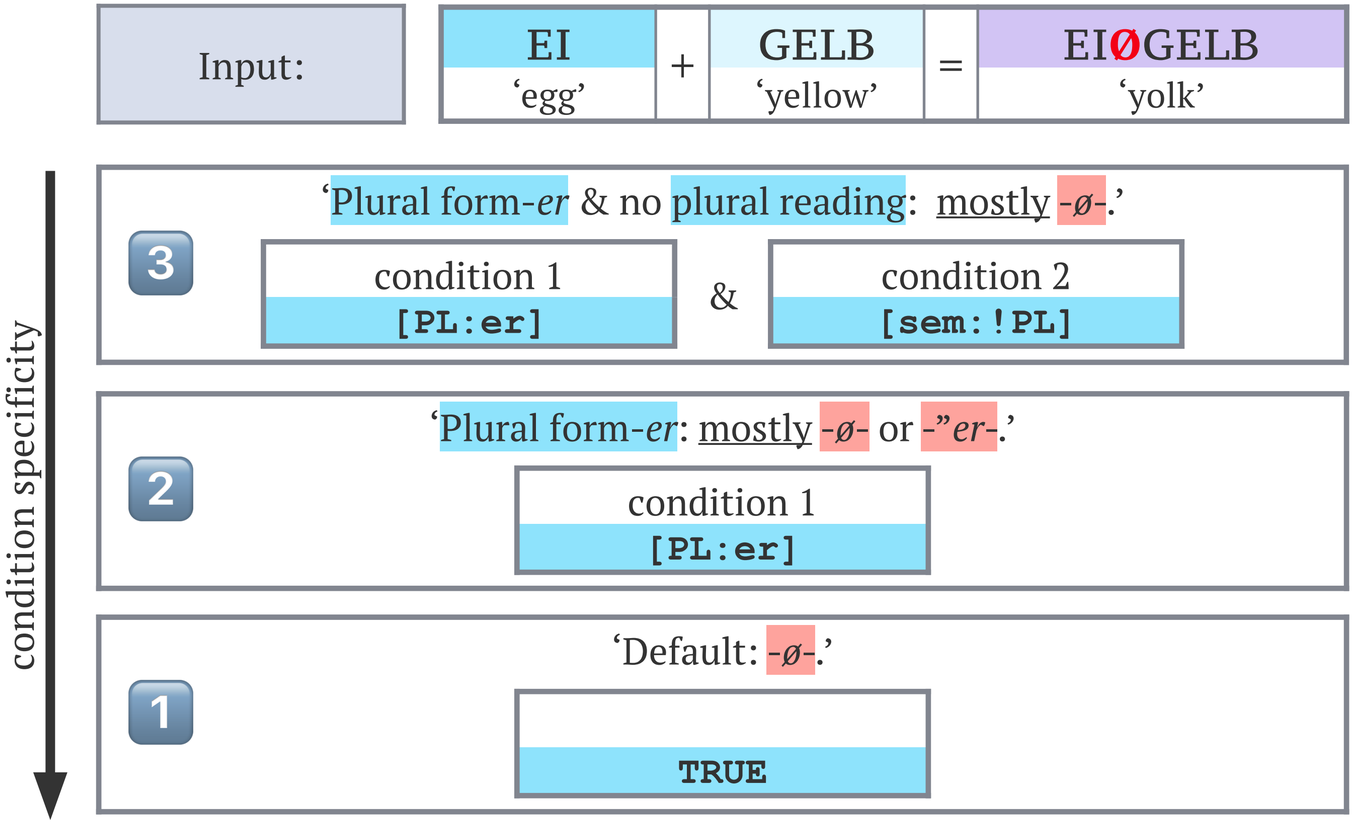
- GLM-3.5 Flash consistently ranks the constraints by **condition specificity**.

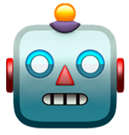


LLM Experiment

- GLM-3.5 Flash consistently ranks the constraints by **condition specificity**.
- Consistent reasoning with the Elsewhere Condition.





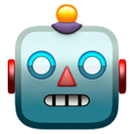


" Specificity ranking (the **Elsewhere Condition**): rules are ordered **from most specific to most general**. Rule 3 is the most specific (plural in -er **AND** singular meaning), Rule 2 is intermediate (plural in -er), and Rule 1 is the general **default** for all German compounds. A more specific rule, when it applies, **overrides** the general default, which serves only as a last resort.

LLM Experiment

- However, the actual ranking from GLM-3.5 Flash are closer to **`Y16-cvg`**.
- Explanation: the model assigns higher condition specificity to phon. and derivat. constraints.

Comparison	Acc	Kendall's τ
GLM-3.5 Flash vs. **`AH02`**	0.16	0.3
GLM-3.5 Flash vs. **`Y16-cvg`**	**0.8**	**0.82**
GLM-3.5 Flash vs. **`Y16-cond`**	0.72	0.79



”

```
... Rule 2 targets a
narrow, morphologically
defined class (prefixed
deverbal nouns like
ver- kaufen → Verkauf),
so it beats rule 1,
which is based on the
plural form, and rule
3, which is the catch-
all default.
```

LLM Experiment

- However, the actual ranking from GLM-3.5 Flash are closer to **`Y16-cvg`**.
- Explanation: the model assigns higher condition specificity to phon. and derivat. constraints.
- The explicit rankings diverge from the real production significantly.

Comparison	Acc	Kendall's τ
GLM-3.5 Flash vs. **`AH02`**	0.16	0.3
GLM-3.5 Flash vs. **`Y16-cvg`**	**0.8**	**0.82**
GLM-3.5 Flash vs. **`Y16-cond`**	0.72	0.79

🤖 ”

```
... Rule 2 targets a narrow, morphologically defined class (prefixed deverbal nouns like ver- kaufen → Verkauf), so it beats rule 1, which is based on the plural form, and rule 3, which is the catch-all default.
```

Model	Acc	F1
`Y16-cvg`	0.69	0.48
GLM-3.5 Flash (production)	**0.84**	**0.7**
GLM-3.5 Flash (from rankings)	0.62	0.49

Future Research

- Expand and deepen the constraint-based modeling approach.
- Gather speaker rankings in compounding.
- More LMs & more informative and interpretable LM experiments.
- Involve further constraint-based irregular phenomena in German: plural formation, syllabification, some semantic phenomenon (?).



Neef & Borgwaldt 2012

Appendix

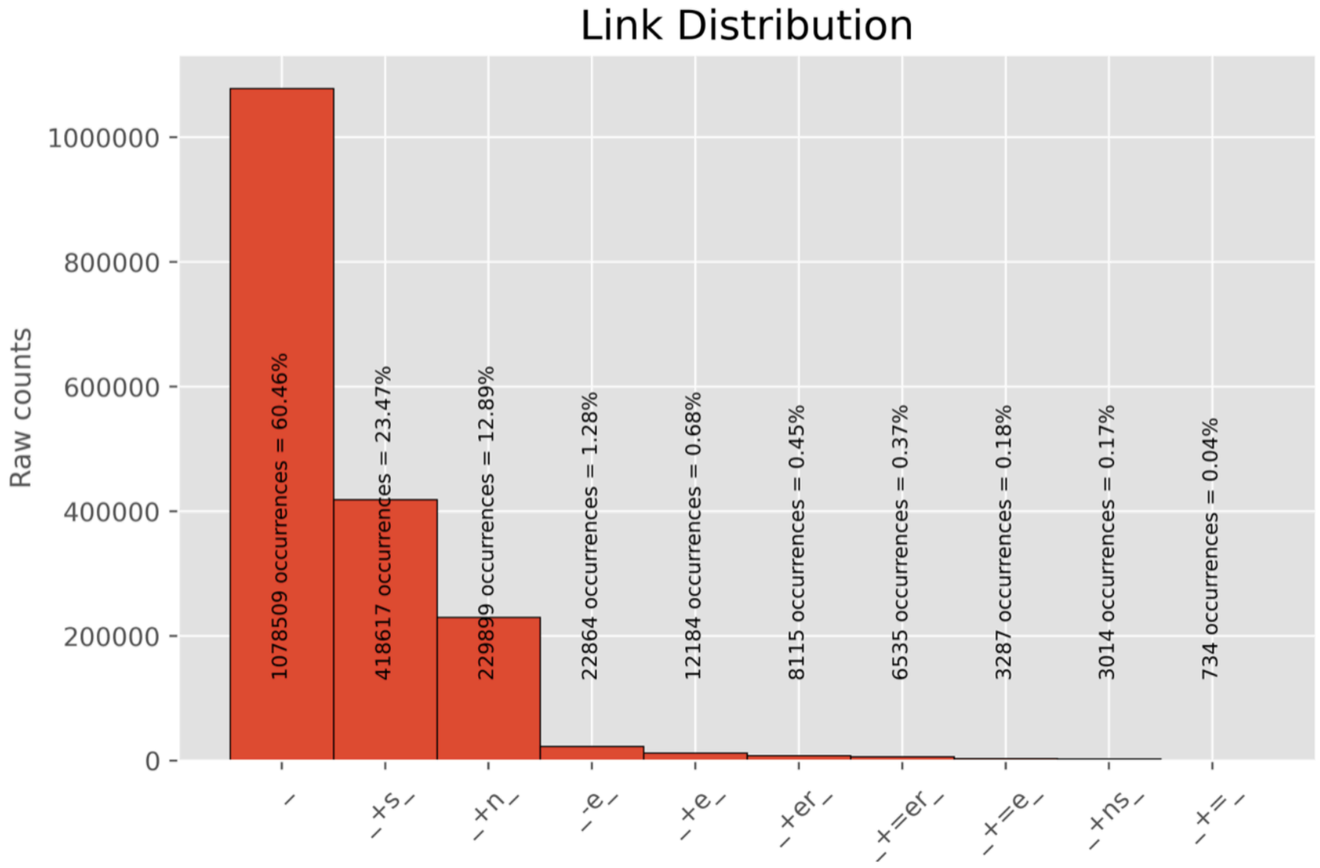
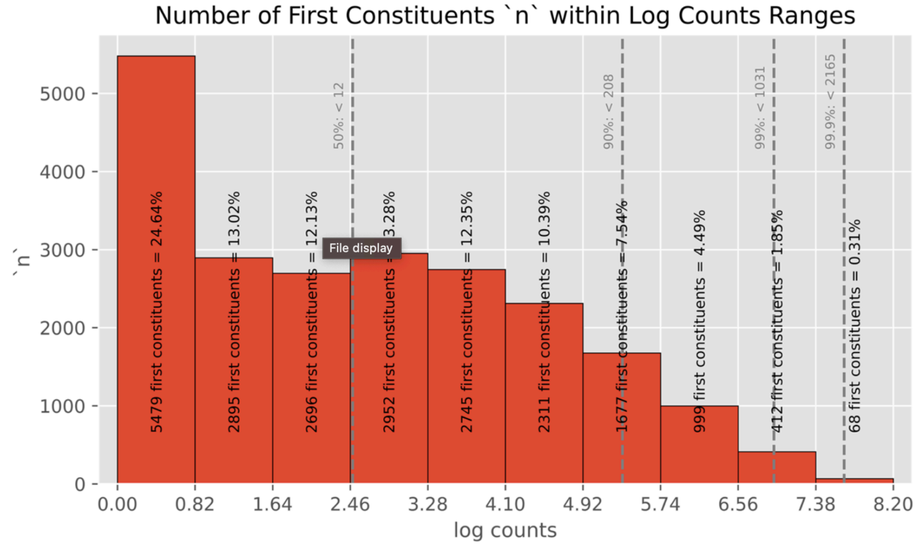
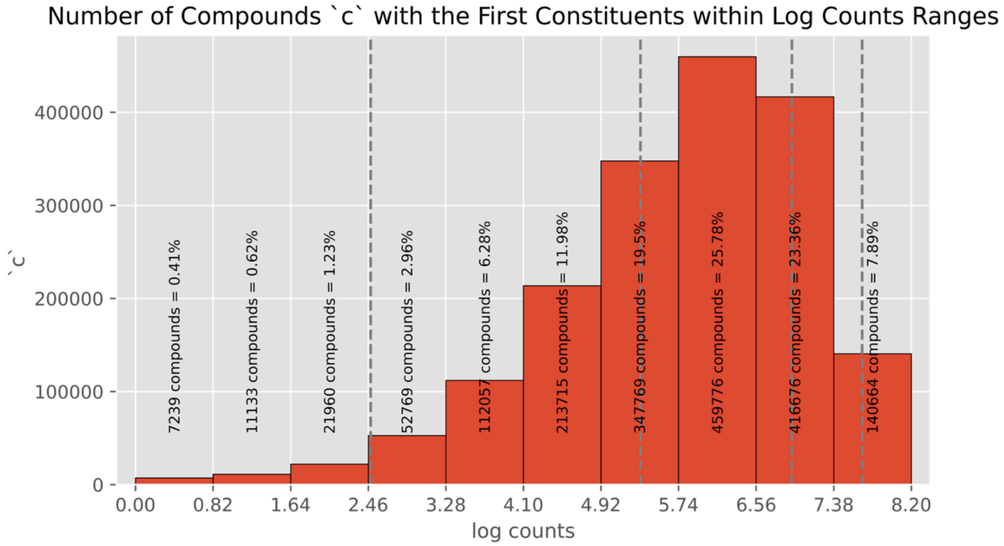


Figure 3: Link distribution in GeCoDB_v5 (measurement error 0.01% from rounding)





Appendix

del.	KIRSCHE ‘cherry’	+	SAFT ‘juice’	=	KIRSCHXSAFT ‘cherry juice’

sub.	DATUM ‘datum’	+	SATZ ‘set’	=	DATXXENSATZ ‘dataset’

-s-	LAND ‘state’	+	MANN ‘man’	=	LANDSMANN ‘compatriot’

-er- *-”er-*	LAND ‘state’	+	SPIEL ‘match’	=	LÄNDERSPIEL ‘international match’

-n- *-en-*	FARBE ‘color’	+	SPIEL ‘play’	=	FARBENSPIEL ‘play of colors’

-”-	MUTTER ‘mother’	+	RENTE ‘pension’	=	MÜTTERØRENT ‘mothers’ pension’

-e-	HUND ‘dog’	+	LEINE ‘leash’	=	HUNDELEINE ‘dog leash’

-es-	LAND ‘state’	+	BANK ‘bank’	=	LANDESBANK ‘regional bank’

-”e-	HAND ‘hand’	+	DRUCK ‘pressure’	=	HÄNDEDRUCK ‘handshake’

-ns- *-ens-*	NAME ‘name’	+	LISTE ‘list’	=	NAMENSLISTE ‘list of names’

Appendix

- The main body of the semantic constraints is constituted by *pluralic* constraints (for an extensive study on plural effects in German compounding see Schäfer & Pankratz 2018).

‘N1s that build the plural form with -”*er* irregularly attach -”*er*- when they have a plural interpretation.’

							condition 1 (morph.)	&	condition 2 (sem.)	→	acceptable (generated) linkers
							`[PL:er]`		`[sem:PL]`		*-er-*
BUCH (-”er) 📕	‘book’	+	DECKEL	‘cover’	=	BUCHØDECKEL ‘book cover’	✓		✗		—
BUCH (-”er) 📕📕	‘book’	+	REGAL	‘shelf’	=	BÜCHERREGAL ‘bookshelf’	✓		✓		✓
BUCH (-”er) 📕📕	‘book’	+	LADEN	‘store’	=	BUCHØLADEN ‘bookstore’	✓		✓		✗

Appendix

	Paradigmatic linkers.				Unparadigmatic linkers.			
STERN (**-(e)s**, **-e**) ‘start’	+	KOCH ‘cook’	=	STERN**E**KOCH ‘star chef’	+	HIMMEL ‘sky’	=	STERN**EN**HIMMEL ‘starry sky’
RARITÄT (**-ø**, **-en**) ‘rarity’	+	LADEN ‘store’	=	RARITÄT**EN**LADEN ‘rarity store’	+	WERT ‘value’	=	RARITÄT**S**WERT ‘rarity value’

Appendix

N1s that build the plural form with -”*er* mostly attach -*ø*- or -”*er*-.

[PL:er] → -*ø*-, -”*er*-

Tabular structure of CELEX2: stable programmatic access to target linguistic properties

Compounds from SMOR: reliable parsing

noun	linguistic properties			N1	linker	SMOR analyses
land	n	länder	ˈlant	land	-s-	land_+s_mann
farbe	f	farben	ˈfaʁ.bə	farbe	-n-	farbe_+n_spiel
punkt	m	punkte	ˈpʊŋkt	punkt	-e-	punkt_+e_spiel
mutter	f	mütter	ˈmʊ.təʁ	land	-”er-	land_+=er_spiel
mann	m	männer	ˈman	mutter	-”-	mutter_+=_rente
spiel	m	spiele	ˈʃpil	land	-es-	land_+es_bank
name	m	name	ˈna.mə	name	-ns-	name_+ns_liste

Appendix

	Generative constraints.	Restrictive constraints.
	‘N1s that build the plural form with *-e* mostly attach *-ø-*.’	‘Linker *-en-* may only appear after N1s that build the plural with *-en*.’

STERN (**-(e)s**, **-e**)
‘start’

+	KOCH	=	STERN**E**KOCH
	‘cook’		‘star chef’

+	HIMMEL	=	**STERN**ENHIMMEL
	‘sky’		‘starry sky’

Appendix

SONNE	+	SEITE
‘sun’		‘side’

=	SONNENSEITE
	‘sunny side’

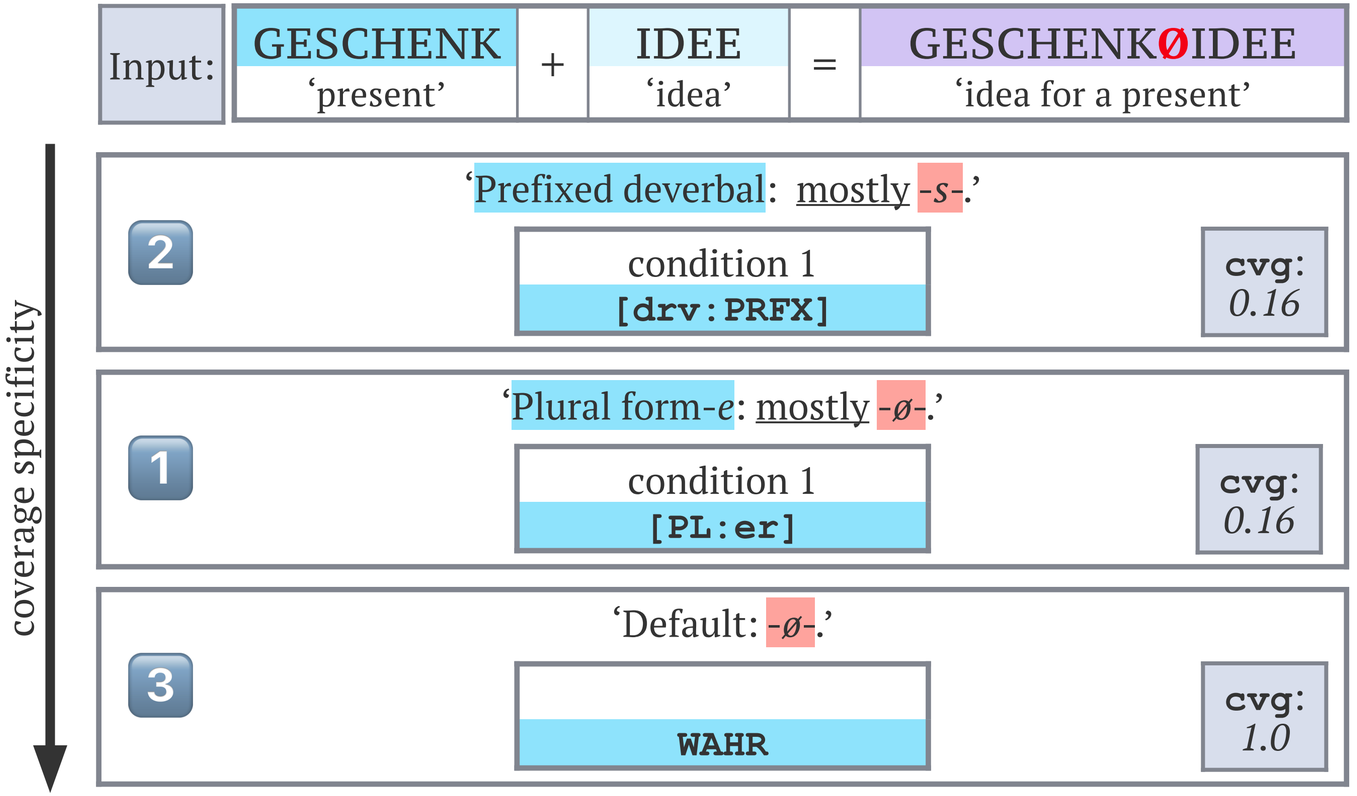
”The general default rule (zero linker) outranks the more specific phonological rule (schwa-final nouns take -(e)n-). German compound formation is governed by a strong default of zero linking, and only highly regular, productive patterns (like -ung, -heit + -s-) reliably override it. Schwa-final nouns show variable behavior, and in many common, lexicalized compounds the zero linker wins out over the -(e)n- tendency, so the default is ranked on top.

GERÄUSCH	+	REDUZIERUNG
‘noise’		‘reduction’

=	GERÄUSCHØREDUZIERUNG
	‘noise reduction’

”Rules are ranked by their degree of exceptionlessness/regularity. The phonologically motivated rule (zero linker after sibilants/s-clusters) is nearly exceptionless and blocks all others; then comes the strong morphological tendency (plural in -e), followed by the weaker derivational tendency (-s- after prefixed deverbal nouns); the fully general default (zero linker for the majority of compounds) has the lowest rank and applies only when nothing more specific does.

Appendix



”

```
Specificity (precision) outranks generality:
the most specific rule applying to a given
noun wins, with the general default rule (rule
3) ranked lowest. Rule 2 targets a narrow,
morphologically defined class (prefixed
deverbal nouns like ver- kaufen → Verkauf), so
it beats rule 1, which is based on the plural
form, and rule 3, which is the catch-all
default.
```

Appendix

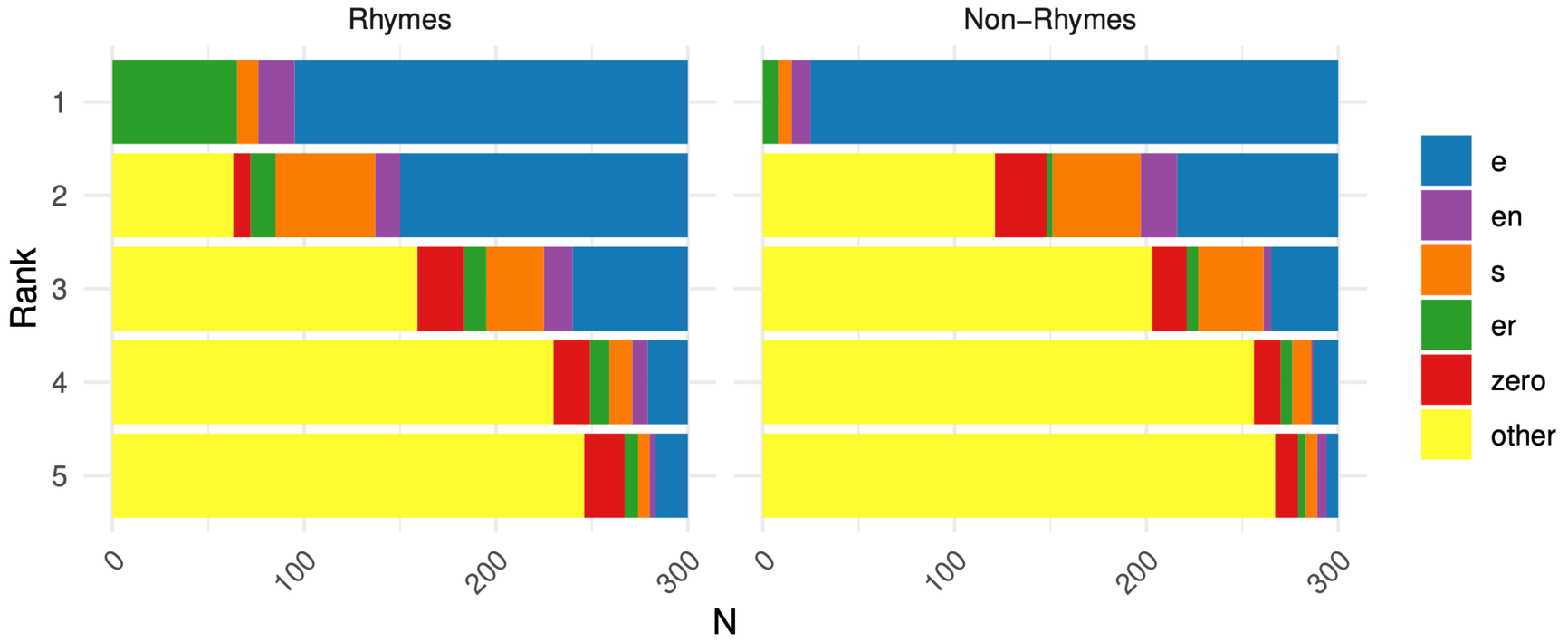


Figure 2: Distribution of plural classes by rank in ED model output.